

Relation élèves enseignants

Barbeau Faustine - Combes Florent - Dumas Elouan - Malzieu Yann

Table des matières

Introduction	2
1 Comprendre la relation élève-enseignant	3
Cadre d'analyse de la REE	3
Une relation décrite comme globalement positive au travers du vécu de l'élève.	3
Les non-réponses : un indicateur à part entière	5
Les profils des élèves qui ne se positionnent pas sur leur relation avec le corps enseignant	5
2 La REE et la réussite scolaire : une relation complexe	7
Relation entre REE et niveau académique individuel	7
Relation entre REE et niveau académique national	7
La REE et l'influence du statut socio-économique	8
REE et rapport aux apprentissages	9
3 Existe-t-il une relation entre la REE et le bien-être des élèves dans le cadre scolaire ?	10
Etude des variables de bien-être entre elles	10
Annexe	12
Méthodologie de construction des indices	12
Valeurs manquantes	13

Introduction

“La relation élève-enseignant s’intéresse à ce qui se passe entre l’enseignant et ses élèves, à l’école, d’un point de vue à la fois cognitif, affectif et social, au-delà des savoirs scolaires” (Espinosa, 2016). Selon lui, l’enseignement constitue un facteur à part entière de l’éducation des élèves, car même si cette dernière relève majoritairement de la responsabilité des parents, l’impact des professeurs dans la vie des élèves reste non négligeable. Ainsi, cette affirmation s’observe-t-elle réellement dans la réalité ? La relation entre les élèves et leurs enseignants ne se limite-t-elle pas uniquement à un cadre scolaire ? Une bonne relation élève/enseignant implique-t-elle la performance académique de l’élève ? Toutes ces interrogations nous amènent à nous intéresser au sujet suivant : La relation entre élèves et enseignants (REE).

La relation élèves enseignants caractérise une interaction, qu’elle soit positive ou négative, entretenue entre les élèves et les enseignants. Cette relation s’inscrit dans une dynamique de transmission des savoirs et peut être qualifiée de verticale, dans la mesure où l’enseignant détient un savoir que l’élève est en train d’acquérir. Elle possède également une dimension subjective, puisqu’elle repose en grande partie sur le ressenti des élèves. Ainsi sa mesure repose nécessairement sur des données déclarative, susceptible de comporter certains biais.

Dans notre étude nous allons donc mesurer cette REE, et nous nous demanderons si une bonne relation entre élèves et enseignants influence positivement la scolarité des élèves à différentes échelles.

Dans un premier temps, il s’agira de comprendre ce qu’est la relation élèves-enseignants à travers la manière dont elle est perçue par les élèves, ainsi que d’analyser les cas de non-réponse. Ensuite, nous étudierons les liens entre la REE et la réussite scolaire, en tenant compte des performances individuelles, des différences entre pays et du contexte socio-économique. Enfin, nous nous intéresserons aux relations entre la REE et le bien-être des élèves dans le cadre scolaire, notamment en termes d’anxiété et de relations entre pairs.

Les données utilisées sont issues de l’enquête PISA 2022, qui interroge des élèves âgés de 15 habitant dans 85 pays. Cette base de données permet d’accéder à des informations portant sur les performances scolaires, le contexte socio-économique des élèves, leur ressenti vis-à-vis de l’école ainsi que leur relation avec leurs enseignants.

1 Comprendre la relation élève-enseignant

Cadre d'analyse de la REE

En premier lieu, afin de définir le cadre dans lequel nous nous plaçons, il faut avant tout préciser comment se caractérisent élèves et enseignants dans le questionnaire PISA. En effet, pour un élève, il s'agit ici d'un enfant âgé d'environ 15 ans inscrit dans un établissement scolaire public, privé ou bien spécialisé et pouvant provenir de 85 pays différents pour l'édition 2022. Par ailleurs, les enseignants sont, par définition, les professeurs des élèves interrogés dans l'enquête PISA.

Ainsi, nous nous plaçons dans un contexte particulier d'analyse puisqu'il faut dans notre cas, étudier la REE grâce aux données présentes sur les questionnaire PISA 2022. Cette base de données permet d'accéder à des informations portant sur les performances scolaires, le contexte socio-économiques des élèves, leur ressenti vis-à-vis de l'école ainsi que leur relation avec leurs enseignants. C'est pourquoi, afin de pouvoir réaliser notre étude, il nous fallait proposer une mesure des différents types de REE sur lesquels nous souhaitons nous appuyer. Ainsi, nous avons utilisé deux indices déjà créés par l'OCDE afin de caractériser cette relation. En particulier, nous avons choisi de travailler avec l'indice mesurant la REE globale, qui comprend des questions générales sur le ressenti de l'élève quant à ses interactions avec leur enseignants, mais également l'indice mesurant la REE ciblée sur les professeurs de mathématiques (voir annexe pour la construction des indices).

Toutefois, une potentielle limite de notre analyse mais inhérente au questionnaire PISA, est qu'il ne prend en compte la REE dans un seul sens. En effet, dans la réalité, les enseignants ont une influence sur leurs élèves mais l'inverse est aussi véridique, les élèves peuvent modifier le comportement de leurs professeurs. Cependant, ce deuxième sens dans la REE ne peut être vérifiée dans cette enquête, car seuls les élèves expriment leur opinion sur leurs professeurs.

Une relation décrite comme globalement positive au travers du vécu de l'élève.

Il est maintenant intéressant de s'intéresser à la qualité de cette relation et savoir comment elle est perçue par les élèves. Car un indice relève en effet de la qualité au global de la relation mais il est aussi important de savoir le détail par question. Pour cela nous avons récupéré le taux de réponse positives par question en ce qui concerne la relation élève-enseignant au global et celle sur les professeurs de mathématiques, seulement pour les élèves ayant répondu à la question. On remarque que les résultats sont très positives, la question ayant le moins bon résultat est "Les enseignants font attention aux élèves en cas de retard", avec 72,7% de réponses positives. Donc pour seulement 27.3% les élèves l'enseignant ne fait pas attention. Quand aux autres résultats, ils se situent entre 79.4% et 94.2% de réponses positives donc seulement 20.6% et 4.8% de réponses négatives. On peut conclure que les trois qualités qui caractérisent au mieux cette relation positive sont un enseignant qui n'est pas méchant, qui est amical et qui se soucie du bien-être des élèves.

Réponses indiquant une relation positive

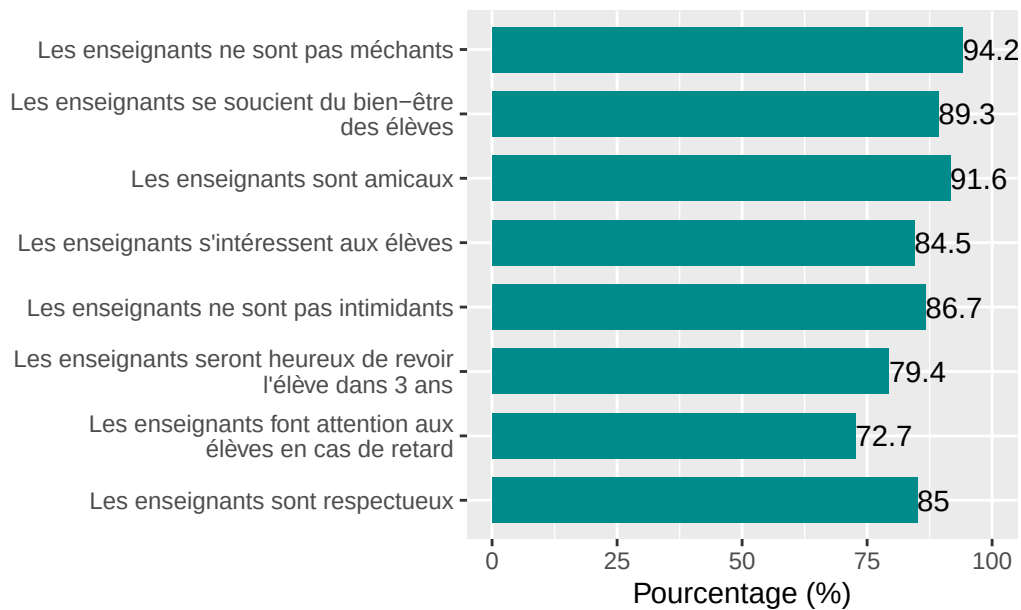


Figure 1: Illustration du taux de réponses positives par question Note de lecture : 85% des élèves ayant répondu affirment que leurs enseignants sont respectueux envers eux.

Cette relation étant très positive en ce qui concerne les enseignants au global, maintenant intéressons nous aux enseignants de mathématiques. On a donc sur la figure suivant le taux de réponse positive pour les questions concernant les enseignants de mathématiques. Les résultats sont très différents de ce qu'on a pu observer avec les enseignants dans leur globalité. En effet les taux de réponses positives se trouve seulement entre 25.4% et 32.2%, on se retrouve donc avec une majorité de réponses négatives contrairement à la relation globale.

Réponses indiquant une relation positive

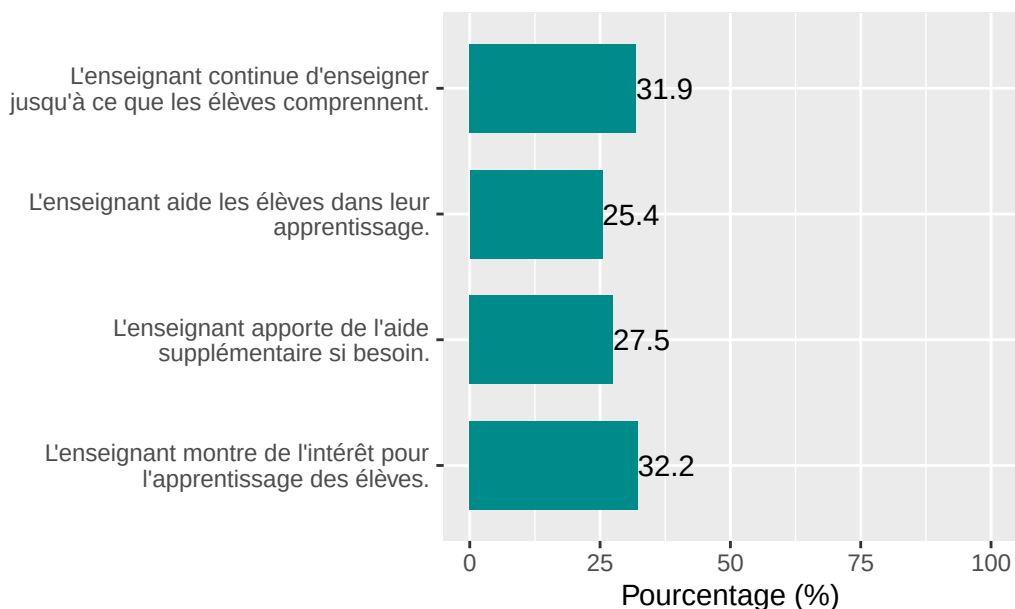


Figure 2: Illustration du taux de réponses positives par question concernant les professeurs de mathématiques Note de lecture : 32.2% des élèves ayant répondu affirment que leur enseignant montre de l'intérêt pour l'apprentissage des élèves.

[1] 43.04138

[1] 15.53754

Cependant, nous avons affichés les résultats seulement pour les élèves ayant répondu aux questions.

Si l'on regarde le taux de non réponses nous avons 43.04% de non réponses concernant la relations dans la globalité et 15.53% pour la relation avec les professeurs de mathématiques. Le chiffre de non-réponse nous poussent à s'interroger sur le profil des élèves qui ne répondent pas pour comprendre en quoi cela pourrait biaiser nos analyses futures.

Les non-réponses : un indicateur à part entière

Une solution simple permettant de faire les analyses est d'imputer les valeurs manquantes par la moyenne. Cependant lorsqu'on regarde en détail ces non réponses on retrouve quelques informations très importantes.

L'enquête PISA se base sur un questionnaire distribuée par les pays dans les écoles, cependant chaque partie du questionnaire étant facultative, un pays a pu refuser sa distribution pour certaines raisons. Pour l'indice mesurant la relation entre élèves et enseignant dans la globalité on retrouve de nombreux pays avec un taux de non-réponses égal à 100%. Les pays sont Brunei, Canada, Indonésie, Israël, Cambodge, Macao, Maroc, Malaisie, Philippines et Ouzbékistan. Cependant d'après nos recherches aucune raison officielle ne permet de conclure sur la raison de la non distribution de cette partie du questionnaire.

Il serait donc non approprié d'amputer seulement toutes les non-réponses par la moyenne totale pour les pays n'ayant pas distribués cette partie du questionnaire correspondant à la construction de l'indice. Nous allons donc supprimer ces pays de notre jeu de données.

Proportion de non réponse par pays concernant la qualité de |

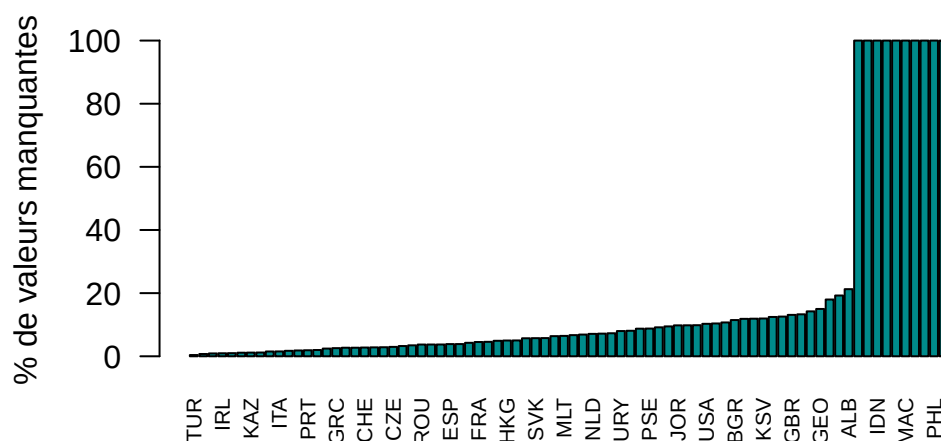


Figure 2: Illustration du taux de non-réponses pour l'indice de relation entre élèves et enseignants. Note de lecture : Le Brunei a un taux de non réponse de 100% sur les données concernant l'indice de qualité de la relation entre élèves et enseignants.

[1] "BRN" "CAN" "IDN" "ISR" "KHM" "MAC" "MAR" "MYS" "PHL" "UZB"

Les profils des élèves qui ne se positionnent pas sur leur relation avec le corps enseignant

Maintenant que nos données sont nettoyés, nous pouvons faire une analyse du profil des élèves qui n'ont pas répondu aux questions sur leur relation avec le corps enseignant. En premier lieu nous voyons que dans la figure 3, il existe une relation entre le fait de ne pas avoir d'indice de REE et la moyenne générale. Ne pas avoir d'indice de REE signifie ne pas avoir répondu à toutes les questions qui servent à construire de celui-ci. En effet on remarque que la distribution de la

moyenne générale des élèves n'ayant pas d'indice de REE est plus centrée sur la gauche que la distribution pour les élèves ayant un indice de REE. On peut donc en conclure que les élèves qui ne se positionnent pas sur leur relation avec le corps enseignants sont des élèves avec une moyenne générale plus faible que ceux se positionnant.

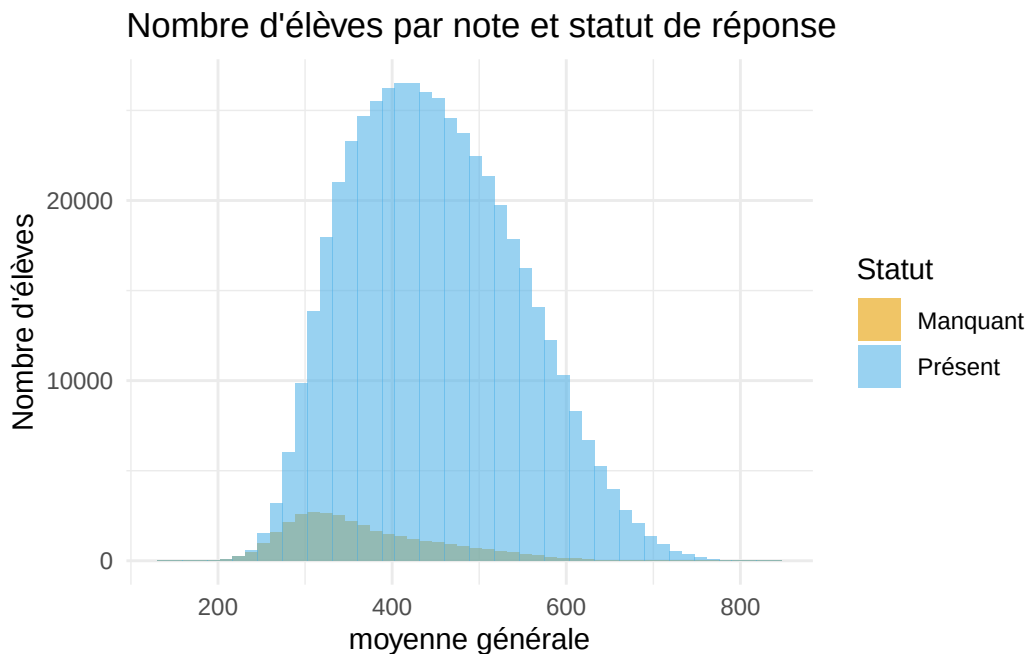


Figure 3: Graphique indiquant la distribution de la moyenne générale en fonction de la présence d'un indice de REE ou non. Note de lecture : La distribution de la moyenne générale des élèves n'ayant pas d'indice de REE est plus centrée sur la gauche que la distribution pour les élèves ayant un indice de REE.

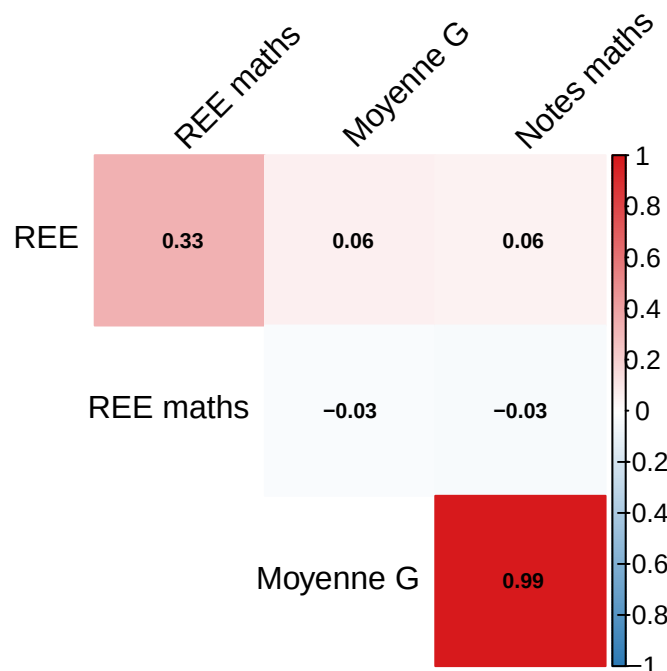
Concernant les autres variables nous pouvons analyser grâce aux tableau 1, que les élèves n'ayant pas d'indice REE sont du genre plutôt masculin. En effet on retrouve 38.2% de femmes pour un indice REE manquant quand celui-ci est à 49.7% pour l'ensemble des données.

```
# A tibble: 2 x 7
  Groupe  Pourcentage_filles Origine_socioeco Anxiete_maths Appartenance
  <chr>      <dbl>          <dbl>         <dbl>         <dbl>
1 Manquant    38.2          -0.776         0.381         -0.214
2 Ensemble    49.7          -0.250         0.225         -0.0590
# i 2 more variables: Harcelement <dbl>, Nombre_total <int>
```

Table 1: Comparaison entre les élèves ayant un indice REE et ceux n'en ayant pas Note de lecture: Pour les élèves n'ayant pas d'indice REE ils ont une moyenne d'indice d'anxiété par rapport aux mathématiques de 0.381.

2 La REE et la réussite scolaire : une relation complexe

Relation entre REE et niveau académique individuel



Note de lecture : La corrélation entre la relation élèves-enseignants (REE) et la moyenne générale est de 0.06.

La niveau académique des élèves n'explique pas la qualité de la relation avec leurs enseignants. La lien de corrélation est presque nul (0.06).

Relation entre REE et niveau académique national

Il existe une corrélation négative très faible entre la qualité de la REE et la note moyenne de chaque pays ($r \approx -0,26$). La REE n'explique que partiellement le niveau académique mais d'autres facteurs entre en compte. On ne peut donc pas conclure d'une relation très forte entre ces deux indicateurs.

En se concentrant sur la REE avec les enseignants de mathématiques, on observe des résultats plus marqués.

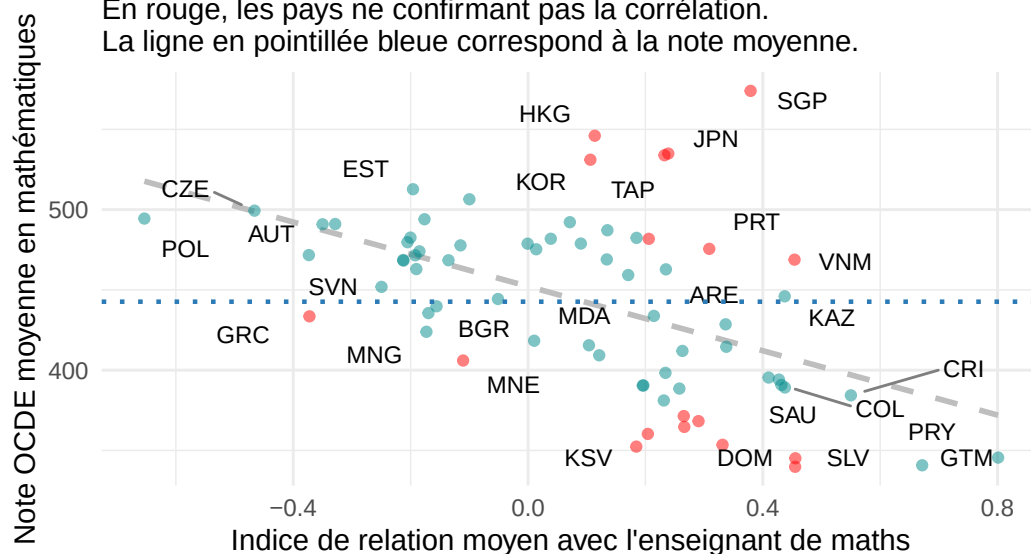
Plus un pays a un niveau en mathématiques élevé selon les notes de l'OCDE, moins la relation entre les élèves et les enseignants de mathématiques est jugée positive. En effet, on constate une corrélation négative ($r \approx -0.51$, $p\text{-value} \approx 5e-06$) entre la qualité de la REE moyenne d'un pays et sa note OCDE moyenne concernant les mathématiques.

```
`geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```


Corrélation entre la note moyenne en maths et la relation avec l'enseignant de mathématiques

En rouge, les pays ne confirmant pas la corrélation.

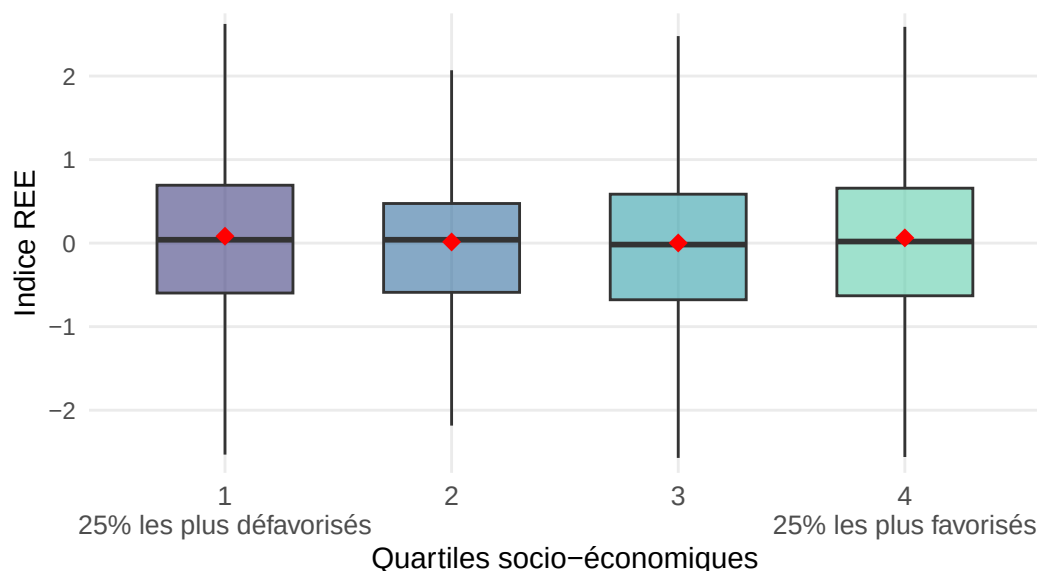
La ligne en pointillée bleue correspond à la note moyenne.



Certains pays ne suivent pas cette corrélation négative, comme Singapour (SGP) où la relation avec les enseignants de mathématiques est plus positive de 0.4 point qu'en moyenne dans les pays de l'OCDE. De plus, le niveau moyen en mathématiques y est le plus élevé. Le Guatemala (GTM) confirme bien notre lien de corrélation. Le niveau moyen en mathématiques est largement en dessous de la moyenne, alors qu'on y retrouve la meilleure REE moyenne.

La REE et l'influence du statut socio-économique

La relation élève-enseignant selon le statut socio-économique

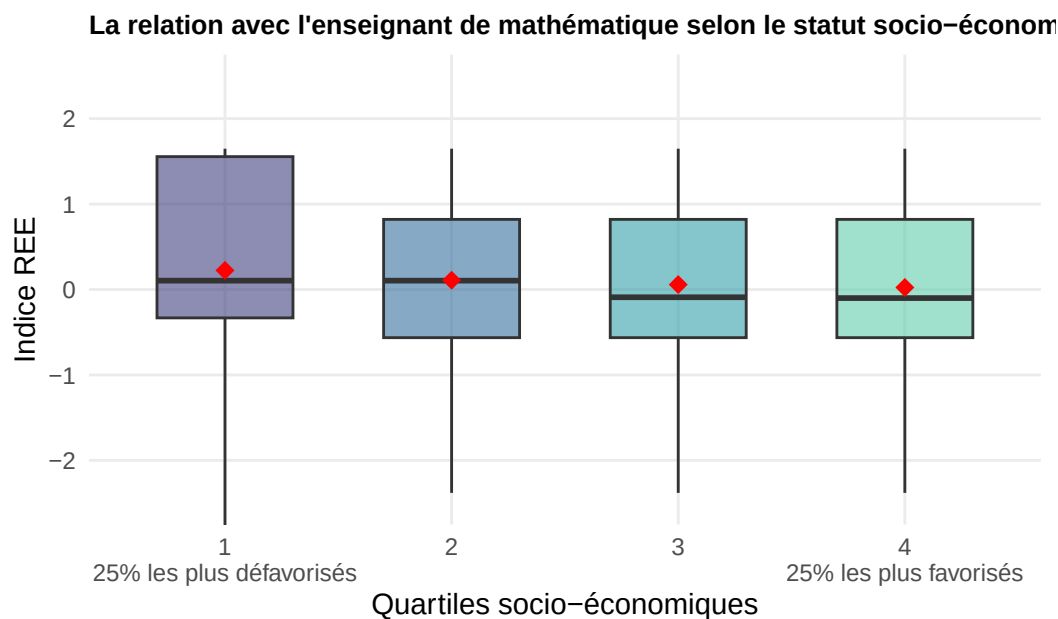


Source : Données PISA 2022

Note de lecture : Les 50 % d'élèves situés parmi les plus défavorisés (quartile 1) rapportent des scores d'indice de REE compris entre environ -0,7 et +0,8. Note : L'indice REE est une variable composite : une valeur positive indique une perception de la relation plus chaleureuse et soutenante que la moyenne de l'OCDE, tandis qu'une valeur négative indique une relation perçue comme plus distante ou moins aidante. Les losanges rouges représentent la moyenne arithmétique de chaque groupe, tandis que la ligne noire horizontale à l'intérieur de chaque boîte indique la médiane (50 % des élèves se situent au-dessus, 50 % en dessous).

Le statut socio-économique des parents n'influence pas la qualité de la relation entre élèves et

enseignants, comme le montre le graphique ci-dessus. Le vécu des élèves apparaît comme similaire quelques soient les origines sociales. Les écarts inter-quartile sont très similaires pour les quatres groupes socio-économiques, tout comme les moyennes et les médianes.



Source : Données PISA 2022

Note de lecture : L'indice moyen de relation avec l'enseignant de mathématiques pour les élèves appartenant au quart le plus défavorisé de la population (quartile 1) se situe entre -0.3 et 1.5 pour la moitié d'entre eux (dans la "boîte").

Cette dispersion autour de la qualité de REE moyenne de l'OCDE change lorsqu'on s'intéresse à la relation dans le cadre des mathématiques. Les "boîtes" des trois premiers quartiles sont plus hautes. Autrement dit, l'écart inter-quartile est plus important pour les 25% des élèves les plus défavorisés, qui ont un vécu de la REE avec l'enseignant de mathématiques plus hétérogène, allant de -0.3 à 1.5.

REE et rapport aux apprentissages

L'appréciation des mathématiques comme étant l'une des matières préférées de l'élève est légèrement corrélée avec la qualité de la relation avec l'enseignement de cette matière. La corrélation s'élève à environ 0.21 ($p\text{-value} < 2.2e-16$), ce qui permet de dire qu'il y a bel et bien un lien entre ces deux éléments mais celui-ci reste faible. Alors, aimer les maths ne suffit pas à expliquer une bonne relation entre un élève et son enseignant de mathématiques.

La qualité perçue des cours de mathématiques est positivement corrélée avec la qualité de la relation avec l'enseignant de mathématiques. En effet, la corrélation est de 0.41 et est significative ($p\text{-value} < 2.2e-16$). La qualité de la REE en maths est donc dépendante de la qualité observée des cours de mathématiques au cours de l'année.

3 Existe-t-il une relation entre la REE et le bien-être des élèves dans le cadre scolaire ?

Pour estimer le bien-être des élèves des pays de l'OCDE, nous utiliserons l'indice de bien-être ressenti durant les jours précédents (EXPWB). Cet indice est construit à partir de la question WB178, du questionnaire sur le bien-être. L'indice s'affiche comme manquant lorsque l'élève n'a pas répondu "Oui" à la question "La journée d'hier était-elle une journée comme les autres ?"

Les indices suivants peuvent être étudiés afin d'élargir l'analyse et de comprendre quels éléments influencent plus particulièrement les REE comme le harcèlement, l'usage croissant des ordinateurs, etc. D'autres variables et indices peuvent être retenus pour expliquer la REE telles que l'indice d'anxiété concernant les mathématiques (ANXMAT), l'indice sur le sentiment d'appartenance à l'école (BELONG), l'indice de harcèlement (BULLIED) ou encore l'indice d'utilisation des appareils numériques dans les différents cours (ICTSUBJ).

L'indice sur l'anxiété ressentie concernant les cours de mathématiques (ANXMAT) permet d'approfondir l'analyse de l'indice de soutien de l'enseignant de mathématiques. Il est construit à partir de la question ST292 concernant la crainte des difficultés en cours de mathématiques ou la crainte de l'échec. (voir PISA 2021 pour la méthodologie)

L'indice sur le sentiment d'appartenance (BELONG), représente le sentiment d'appartenance de l'élève à son école ainsi que l'existence de relations avec d'autres à l'école (ST034). (voir PISA 2018 pour méthodologie)

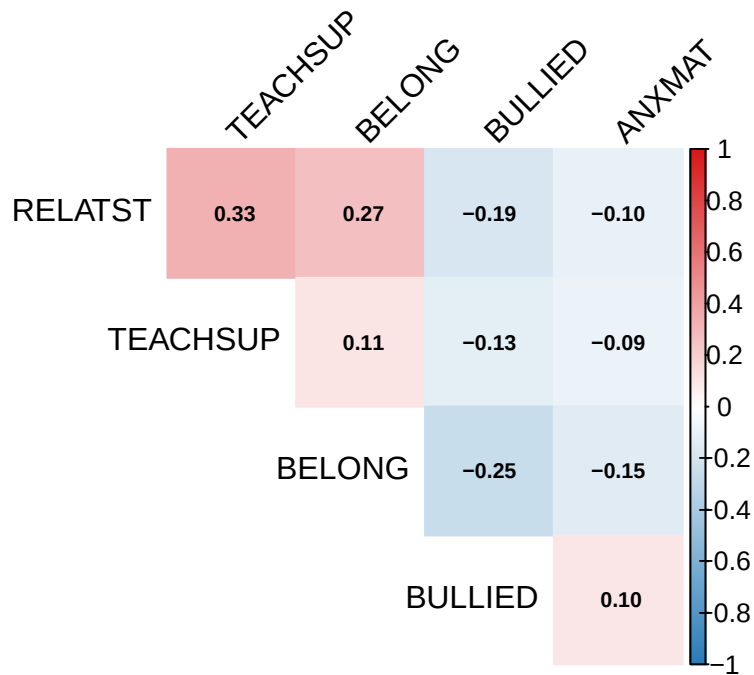
L'indice sur le harcèlement (BULLIED) repose sur la fréquence de plusieurs signes de harcèlement durant les 12 derniers mois (ST038), d'après les élèves. (voir PISA 2018 pour méthodologie)

L'indice sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en rapport avec la matière enseignée (ICTSUBJ) est construit à partir de la question IC173. Cette question concerne la fréquence d'utilisation des TIC.

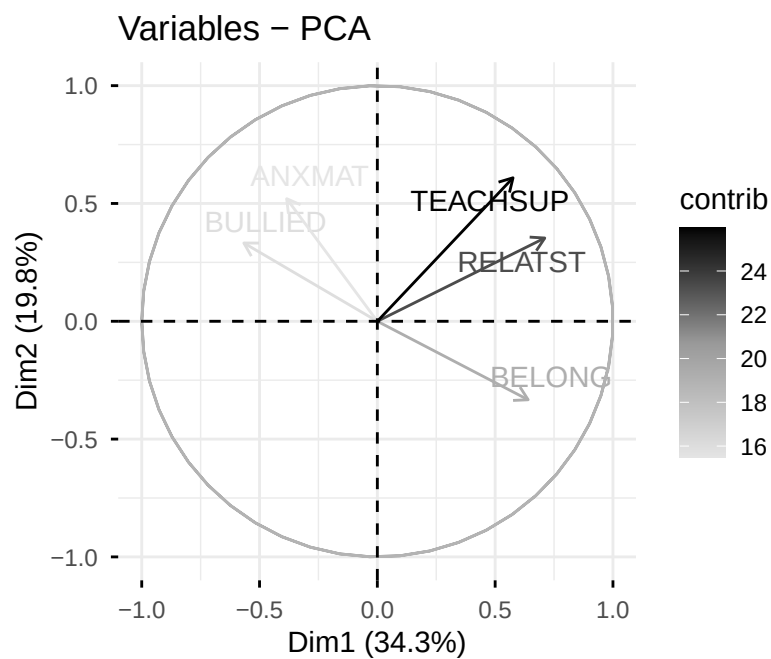
Etude des variables de bien-être entre elles

Avant de s'intéresser à la liaison entre les variables de bien-être et la REE, on cherche à vérifier que chaque variable de bien-être possède une utilité dans notre étude, soit, n'est pas combinaison linéaire d'une autre.

On construit une régression pour avoir l'impact d'une variable sur une autre (coefficient beta) On peut ainsi voir l'impact sur les indices en ajoutant ESCS (même raison que II) ne pas regarder que R^2 car celui-ci pas efficace (modèle trop compliqué pour avoir R^2 efficace) regarder surtout beta et p-value



Aussi, on élabore alors une analyse en composantes principales sur nos variables de bien-être, puis on trace le cercle des corrélations et contributions des variables :



TEACHSUP contribue grandement à l'analyse et se montre déjà presque en lien avec RELATST. A contrario il semble ne pas posséder de lien direct avec les autres variables de bien-être.

Annexe

Méthodologie de construction des indices

L'indice de qualité des relations entre élèves et enseignants (RELATST) permet de savoir lorsque l'élève fait l'état d'une meilleure relation que l'état moyen des pays de l'OCDE. Cet indice est réalisé à partir des réponses de la question 267. Le second indice concerne quant à lui la question 270 sur le soutien du professeur de mathématiques (TEACHSUP). Il fonctionne de la même manière que le premier indice, plus il est positif, plus l'élève affirme bénéficier d'un soutien de son enseignant plus important qu'en moyenne.

Le statut social et culturel (ESCS) est un indice composite complexe issu du questionnaire élève. Il réutilise d'autres indices que sont le statut professionnel le plus élevé des parents (HISEI), le niveau d'éducation le plus élevé des parents (PAREDINT) et les biens possédés par le foyer (HOMEPOS). Le statut socio-économique sera donc considéré à partir du statut professionnel, du niveau d'éducation et du revenu du foyer. Lorsque l'un des trois indices utilisés affiche une valeur manquante, celle-ci a été remplacé par une prédiction. Dans le cas où plusieurs données étaient manquantes, la valeur NA a été retenue. Les indices ont été standardisés afin de permettre une contribution égale de chaque pays de l'OCDE. La moyenne de l'indice ESCS est à 0 tandis que son écart-type est à 1.

Pour les variables concernant les notes des élèves lors des épreuves PISA en mathématiques, science et lecture, l'étude se basera sur les moyennes des 10 valeurs plausibles estimées par l'OCDE (de type "PV...") afin de standardiser les résultats obtenus par les élèves dans chaque domaine. Afin d'étudier les REE, notre étude utilisera 3 notes par élèves, et notamment celle en mathématiques, ainsi qu'une moyenne de ces notes.

Pour estimer le bien-être des élèves des pays de l'OCDE, nous utiliserons l'indice de bien-être ressenti durant les jours précédents (EXPWB). Cet indice est construit à partir de la question WB178, du questionnaire sur le bien-être. L'indice s'affiche comme manquant lorsque l'élève n'a pas répondu "Oui" à la question "La journée d'hier était-elle une journée comme les autres ?"

L'indice sur l'anxiété ressentie concernant les cours de mathématiques (ANXMAT) permet d'approfondir l'analyse de l'indice de soutien de l'enseignant de mathématiques. Il est construit à partir de la question ST292 concernant la crainte des difficultés en cours de mathématiques ou la crainte de l'échec. (voir PISA 2021 pour la méthodologie)

L'indice sur le sentiment d'appartenance (BELONG), représente le sentiment d'appartenance de l'élève à son école ainsi que l'existence de relations avec d'autres à l'école (ST034). (voir PISA 2018 pour méthodologie)

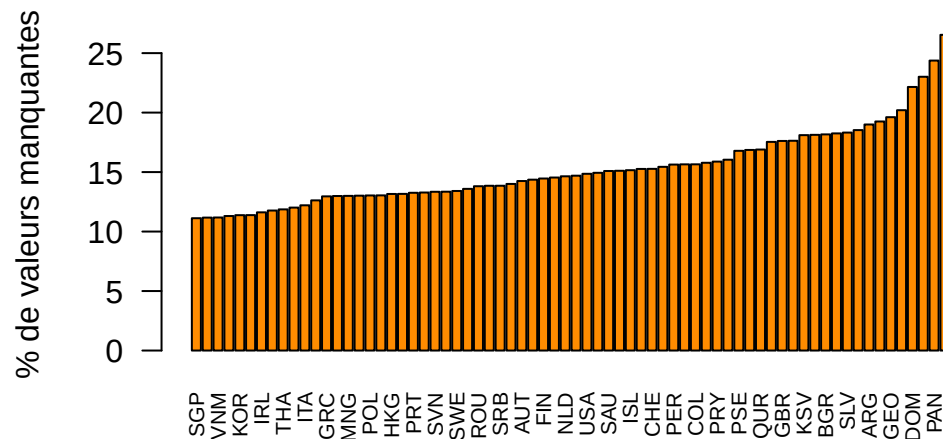
L'indice sur le harcèlement (BULLIED) repose sur la fréquence de plusieurs signes de harcèlement durant les 12 derniers mois (ST038), d'après les élèves. (voir PISA 2018 pour méthodologie)

L'indice sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en rapport avec la matière enseignée (ICTSUBJ) est construit à partir de la question IC173. Cette question concerne la fréquence d'utilisation des TIC.

Lien pour plus de détails méthodologiques concernant les indices construits par l'OCDE : https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/03/pisa-2022-technical-report_599753f0/01820d6d-en.pdf

Valeurs manquantes

Proportion moyenne de NA par pays

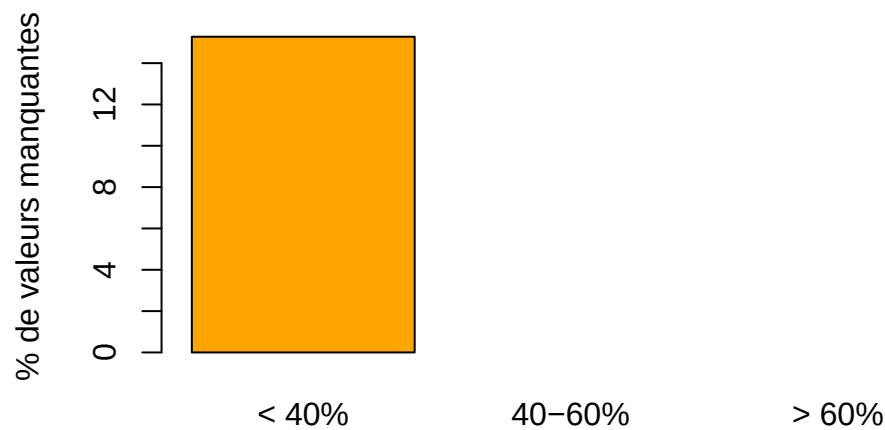


groupes

< 40%	40-60%	> 60%
70	0	0

< 40%	40-60%	> 60%
15.27868	NA	NA

Proportion moyenne de NA par groupe de pays



On peut ainsi noter une grande quantité de valeurs manquantes qui nous pénalise au sein de l'étude si on décide de simplement supprimer les données des étudiants qui ne répondent parfois pas à certaines question. On se proposera alors d'imputer les données par la moyenne.

Répartition de l'indice de qualité de la REE

